

EJERCICIO-2.pdf



Anónimo



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

19 de enero de 2023

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Grupo.....

APELLIDOS.....NOMBRE.....

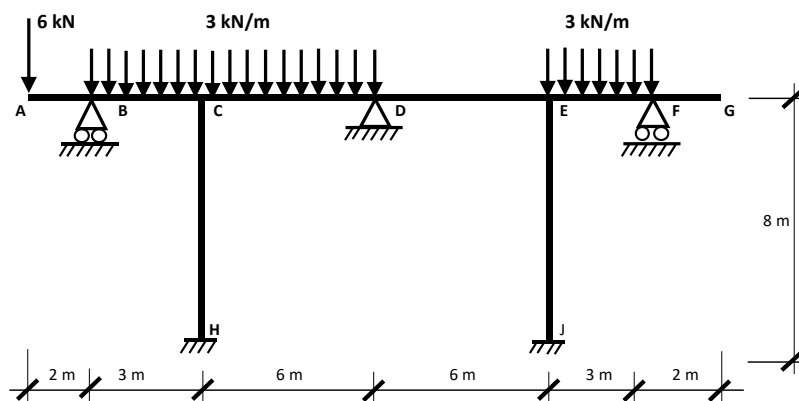
EJERCICIO Nº 2 (tiempo resolución: 60 min)

La estructura que se muestra en la figura corresponde a un pórtico en el que todas sus uniones son rígidas. En los nudos **B** y **F** hay apoyos deslizantes que permiten el movimiento horizontal, en el nudo **D** un apoyo simple y en los nudos **H** y **J** apoyos empotrados.

La estructura tiene aplicada una carga vertical puntual en sentido descendente de valor **6 kN** en el nudo **A** y cargas uniformes constantes en sentido descendente de valor **3 kN/m** en las barras **BC**, **CD** y **EF**.

Todas las barras son de sección constante con una rigidez de valor $EI = 9000 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$. Las cotas de la figura se dan en metros.

Se puede despreciar el peso propio de la estructura y las deformaciones debidas a esfuerzos axiales y cortantes.



Se pide:

- Determinar el grado de hiperestaticidad de la estructura [1 punto].
- Descomponer la estructura en un estado simétrico y otro antisimétrico simplificándolas en lo posible [1 punto].
- Obtener las reacciones del estado antisimétrico [2 puntos].
- Dibujar los diagramas de esfuerzos del estado antisimétrico representando la posición y valor en los puntos más relevantes (los nudos y aquellos que presenten valores máximos o mínimos en cada barra) [2 puntos].
- Calcular la reacción horizontal y el giro en el nudo D de la estructura en su estado inicial (suma del estado simétrico y antisimétrico). [4 puntos].

NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos

WUOLAH